

COMPTE RENDU DE STAGE

BTS Services Informatiques aux Organisations **Option SISR – 1re année**

Établissement d'accueil	Mairie de Cayenne
Service	Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN)
Nom et prénom	CONSTANTIN Blandy
Établissement scolaire	Lycée Melkior Garré
Classe	BTS SIO – SISR, 1re année
Période du stage	Juin 2026 – stage de quatre semaines
Référent technique	M. Olivier
Professeur référent	M. FIDEL
Année scolaire	2025-2026

Titre : Découverte du métier de technicien systèmes et réseaux au sein de la DSIN de la Mairie de Cayenne.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN) de la Mairie de Cayenne pour son accueil et pour le temps consacré à ma formation durant cette période de stage. Dès mon arrivée, j'ai pu découvrir les différents rôles présents au sein de la direction et comprendre que le fonctionnement du système d'information d'une collectivité repose sur plusieurs métiers complémentaires.

Je remercie plus particulièrement mon référent technique, M. Olivier, qui m'a accompagné lors de plusieurs interventions sur le terrain. Ses explications m'ont permis de mieux comprendre les méthodes de diagnostic, le câblage réseau, la configuration de postes et de points d'accès, ainsi que l'importance de respecter les consignes techniques avant toute mise en production.

Je remercie également les techniciens et responsables des différents services de la DSIN qui m'ont permis d'observer leurs activités et qui ont répondu à mes questions. Ce stage m'a donné l'occasion de mettre en pratique des notions étudiées en BTS SIO option SISR, mais aussi d'apprendre à travailler dans un environnement professionnel où la disponibilité du réseau et des équipements est essentielle au fonctionnement quotidien des services municipaux et des écoles.

Enfin, je remercie mon professeur référent, M. FIDEL, ainsi que l'équipe pédagogique du lycée Melkior Garré pour l'accompagnement effectué dans le cadre de cette première année de BTS SIO.

SOMMAIRE

Introduction	4
1. Présentation de la Mairie de Cayenne	5
2. Présentation de la DSIN	6
3. Environnement informatique et réseau observé	7
4. Présentation générale de mes missions	8
5. Mission 1 – Maintenance et préparation des postes	9
6. Mission 2 – Installation et configuration d'un point d'accès Wi-Fi	10-11
7. Mission 3 – Câblage et interventions réseau	12
8. Difficultés rencontrées et solutions	13
9. Compétences acquises et lien avec le BTS SIO SISR	14
10. Bilan du stage et conclusion	15
Annexes	16 à 24

Remarque: *les photographies et documents visuels utilisés pour illustrer les activités sont regroupés en annexes, conformément à la consigne de présentation. Le corps du rapport renvoie aux annexes lorsque cela est utile.*

INTRODUCTION

Présentation du stage

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai effectué un stage de cinq semaines au sein de la Mairie de Cayenne, plus précisément auprès de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN). Cette immersion m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un service informatique de collectivité et d'observer les contraintes liées au maintien en condition opérationnelle des postes, du réseau et des équipements connectés.

Pourquoi j'ai choisi ce stage

J'ai choisi ce stage parce qu'il correspond directement à ma formation en SISR. Je souhaitais être confronté à des situations réelles, préparer un poste, diagnostiquer une panne, installer un système d'exploitation, raccorder une machine au réseau, fabriquer ou réparer un câble RJ45 et participer à une intervention sur un site distant. Le contexte municipal était particulièrement intéressant, car les équipes informatiques doivent intervenir aussi bien dans les bâtiments administratifs que dans les écoles et d'autres sites rattachés à la ville.

Mes objectifs

- Appliquer les connaissances acquises en cours sur le matériel, les systèmes et les réseaux.
- Améliorer ma méthode de diagnostic face à un équipement qui ne fonctionne pas.
- Comprendre les étapes d'une intervention réseau, depuis l'analyse du besoin jusqu'aux tests de fonctionnement.
- Découvrir l'organisation d'une DSIN et le rôle des différents services.
- Développer mon autonomie, ma rigueur et ma communication avec des techniciens et des utilisateurs.

Présentation rapide du service réseau

Les documents internes remis pendant le stage montrent que la DSIN regroupe plusieurs services. Parmi eux, le service Administration Systèmes et Réseau (ASR) intervient sur la conception et la mise en œuvre des infrastructures informatiques et réseau, tandis que d'autres services assurent la maintenance, le support utilisateurs, la téléphonie et le numérique dans les écoles. Mon stage m'a surtout placé au contact d'activités de maintenance, de câblage et de mise en réseau. L'organigramme fourni est reproduit en annexe 1.

1. Présentation de la Mairie de Cayenne

1.1 Rôle général

La Mairie de Cayenne est une administration communale. Elle assure le fonctionnement de nombreux services nécessaires à la vie de la commune et accueille quotidiennement des agents, des usagers et des partenaires. Dans ce type d'organisation, le système d'information est devenu indispensable, les agents utilisent des postes informatiques, des applications métiers, des outils de communication, des imprimantes, des téléphones et des accès réseau pour accomplir leurs missions.

1.2 Importance de l'informatique dans une collectivité

Une interruption du réseau ou une panne de poste peut empêcher un agent de travailler, retarder une démarche administrative ou rendre un service indisponible. Le rôle de la direction informatique ne se limite donc pas à réparer des ordinateurs. Elle doit aussi assurer la disponibilité des infrastructures, la sécurité des accès, la continuité de service, le déploiement des équipements et le support aux utilisateurs.

Les documents de la DSIN indiquent que son périmètre concerne non seulement les services situés à l'hôtel de ville et dans les annexes, mais aussi des sites extérieurs tels que les écoles et les maisons de quartier. Cela explique la variété des interventions auxquelles j'ai pu participer, préparation de postes, déplacement dans des écoles, installation de points d'accès, tirage de câbles et raccordement d'équipements dans différents bâtiments.

1.3 Organisation générale observée

Pendant mon stage, j'ai compris que l'organisation repose sur une direction, un directeur adjoint et plusieurs services spécialisés. Chaque service possède des responsabilités précises, mais les interventions nécessitent souvent une coordination entre les équipes. Par exemple, une demande d'accès réseau peut impliquer le câblage physique, la configuration d'un équipement, le paramétrage d'un poste et les tests de connexion. Cette organisation est détaillée dans la partie suivante et dans l'organigramme en annexe 1.

2. Présentation de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN)

D'après le document interne qui m'a été présenté, la DSIN développe et met en œuvre des services numériques pour les différents services de la Mairie de Cayenne. Elle prend en charge des systèmes d'information et de communication, des applications, des systèmes informatiques et bureautiques, les accès à Internet, ainsi que des objets connectés nécessaires à certaines activités. Elle intervient également dans des domaines liés à la sécurité technique, comme la vidéoprotection, les alarmes anti-intrusion et le contrôle d'accès.

Le document précise également que les technologies déployées reposent largement sur le réseau. L'objectif est à la fois de simplifier et de moderniser l'administration, d'améliorer la qualité du service rendu et de participer à la sécurité. Cette description m'a aidé à comprendre pourquoi une intervention qui semble simple, par exemple ajouter une prise réseau ou remettre un point d'accès en fonctionnement, s'inscrit dans un système plus large.

2.1 Les services présentés dans les documents internes

Service	Rôle principal
Gestion Administrative et Budgétaire (GAB)	Administration générale de la direction, personnel, budget, achats et suivi de gestion.
Étude et Méthode (EM)	Pilotage des projets applicatifs et d'infrastructure, méthodologie projet, qualité et accompagnement.
Administration Systèmes et Réseau (ASR)	Conception et mise en œuvre des infrastructures, réseau, datacenter, plateformes, serveurs et sécurité technique.
Déploiement et Maintenance des Objets Connectés (DMOC)	Disponibilité des infrastructures câblées et mobiles, téléphonie, déploiement et maintenance des objets connectés.
Service du Numérique dans les Écoles (SNE)	Support du matériel et des logiciels dans les écoles, maintenance des salles informatiques et outils numériques.
Intervention et Gestion de Parc (IGP)	Support des postes et équipements bureautiques sur les sites administratifs et maisons de quartier.

Mon stage s'est déroulé principalement autour d'activités proches du support, du réseau et des interventions techniques sur site. Selon les besoins, ces activités peuvent concerner plusieurs des services ci-dessus.

3. Présentation de l'environnement informatique et réseau observé

3.1 Postes utilisateurs et systèmes

Une partie importante de mon activité a concerné des ordinateurs de bureau. Certains postes ne démarraient plus ou présentaient un problème matériel. Avant de les remettre en service, j'ai revu le rôle des principaux composants: carte mère, mémoire, stockage, alimentation et BIOS/UEFI. Cette étape m'a permis de mieux relier les notions théoriques au diagnostic réel d'une machine.

Après la réparation matérielle, j'ai installé ou réinstallé Windows 10 ou Windows 11 à l'aide de supports d'installation (clé USB bootable). Une fois le système opérationnel, il restait à préparer la connexion réseau du poste, à vérifier son adressage et à effectuer les tests nécessaires pour s'assurer que la machine pouvait accéder aux ressources prévues.

3.2 Réseau local et équipements

Au cours des interventions, j'ai manipulé plusieurs éléments classiques d'une infrastructure: câbles Ethernet, prises RJ45, commutateurs (switches), points d'accès Wi-Fi, injecteurs PoE et postes utilisateurs. Le PoE permet d'acheminer l'alimentation électrique d'un équipement compatible par le câble réseau, ce qui est particulièrement pratique pour certains points d'accès lorsque l'emplacement choisi ne dispose pas d'une prise électrique adaptée.

3.3 Infrastructure et services plus larges

Les documents internes de la DSIN indiquent que l'environnement global comprend également des infrastructures réseau fixes et mobiles, des plateformes et infrastructures informatiques, des serveurs et des systèmes liés à la sécurité. Je n'ai pas administré directement l'ensemble de ces éléments pendant ce stage ; je les présente donc comme le contexte technique de la direction, et non comme des tâches que j'aurais personnellement réalisées.

3.4 Méthode de travail

J'ai retenu qu'une intervention réseau doit être préparée et vérifiée étape par étape : identifier le besoin, observer l'existant, contrôler le câblage, vérifier les paramètres réseau, modifier uniquement ce qui est nécessaire, puis tester le résultat. Cette méthode évite de confondre une panne physique avec une erreur de configuration.

4. Présentation générale de mes missions

Mes missions ont évolué au cours des quatre semaines. Elles ont commencé par la maintenance de postes informatiques puis se sont progressivement orientées vers le réseau et les interventions sur différents sites de la ville. Cette progression a été utile car elle m'a permis de comprendre qu'un poste fonctionnel ne suffit pas : il doit ensuite être correctement intégré à l'environnement réseau pour que l'utilisateur puisse réellement travailler.

Mission	Travail effectué / observé
Maintenance de postes	Diagnostic de postes de bureau, étude des composants, remise en état et vérification du fonctionnement.
Installation de Windows	Création d'un support bootable, installation ou réinstallation de Windows 10/11 et préparation du poste.
Configuration réseau des postes	Paramétrage de la connexion, attribution d'une adresse adaptée au sous-réseau et tests de connectivité.
Projet Wi-Fi à l'école élémentaire Boris	Choix de l'emplacement, étude du passage de câble, installation d'un point d'accès COMFAST, alimentation PoE et configuration.
Dépannage d'un point d'accès	Recherche de panne sur un autre site, détection d'un câble RJ45 défectueux et mal terminé, reprise des connecteurs et reconfiguration.
Câblage et extension réseau	Passage de câbles, ajout de prises, raccordement à des switches, préparation de câbles RJ45 et connexion de postes et téléphones.

4.1 Déroulement sur cinq semaines

La première semaine a surtout été consacrée aux postes et aux systèmes. La deuxième semaine a marqué le début d'un projet de point d'accès Wi-Fi à l'école élémentaire Boris. La troisième semaine a permis de poursuivre la configuration et les interventions réseau. Pendant la quatrième semaine, j'ai notamment participé au dépannage d'un point d'accès dont le câble réseau présentait un défaut, ainsi qu'à d'autres opérations de câblage et de raccordement.

5. Mission 1 – Maintenance et préparation des postes informatiques

5.1 Contexte et objectif

Lors de ma première semaine, plusieurs ordinateurs de bureau devaient être remis en état. L'objectif était d'identifier l'origine du dysfonctionnement, de remettre la machine en fonctionnement, puis d'installer un système d'exploitation utilisable avant son raccordement au réseau de la mairie.

5.2 Démarche suivie

1. Observer les symptômes : absence de démarrage, comportement anormal ou système inutilisable.
2. Revoir les principaux composants du poste et leur rôle afin d'orienter le diagnostic : alimentation, carte mère, mémoire, stockage et BIOS/UEFI.
3. Effectuer les vérifications matérielles nécessaires et remettre le poste en état lorsque la cause a été identifiée.
4. Démarrer sur une clé USB bootable contenant les fichiers d'installation de Windows 10 ou Windows 11.
5. Installer le système d'exploitation, effectuer les réglages de base et vérifier que le poste démarre correctement.
6. Configurer ensuite la connexion réseau en utilisant une adresse IP disponible et adaptée au réseau concerné, puis tester la connectivité.

5.3 Ce que cette mission m'a appris

Cette mission m'a appris à ne pas commencer directement par la réinstallation du système. Une panne peut être matérielle, logicielle ou liée au réseau.

Pour la partie réseau, j'ai aussi retenu qu'il est plus précis de parler d'une adresse IP disponible dans le sous-réseau prévu plutôt que d'une simple « adresse IP de classe A ». En entreprise, l'adressage doit respecter le plan réseau en place et éviter les conflits d'adresses.

5.4 Résultat

À l'issue de cette préparation, les postes concernés pouvaient être remis en service et raccordés au réseau. Cette première mission a constitué une base utile pour comprendre les interventions suivantes: un équipement réseau ou un poste doit être testé à la fois sur le plan physique, système et réseau.

6. Mission 2 – Installation et configuration d'un point d'accès Wi-Fi COMFAST

6.1 Contexte : école élémentaire Boris

Au cours de la deuxième semaine, j'ai participé à un projet d'installation d'un point d'accès Wi-Fi de marque COMFAST à l'école élémentaire Boris, à Cayenne. L'objectif était de permettre à la direction de l'établissement de disposer d'un accès réseau sans fil dans une zone où la couverture n'était pas suffisante.

6.2 Repérage et choix de l'emplacement

Avant l'installation, il a fallu observer les locaux et réfléchir à l'emplacement du point d'accès. Un bon emplacement doit permettre de couvrir la zone utile tout en restant rattachable au réseau. Nous avons donc étudié le trajet du câble Ethernet depuis le point de raccordement jusqu'à la zone choisie. Le parcours réalisé dans l'établissement est visible en annexe 3.

6.3 Câblage et alimentation PoE

Le point d'accès était associé à un injecteur PoE disposant de deux ports. Le port LAN est relié au réseau ou au poste utilisé pour la configuration selon la phase de travail, tandis que le port PoE alimente le point d'accès et transporte les données vers celui-ci. Il est important de respecter les ports afin d'éviter un mauvais branchement.

6.4 Préparation à la configuration

Pour accéder à l'interface d'administration d'un équipement réseau neuf ou réinitialisé, j'ai appris qu'il faut d'abord connaître son adresse de gestion par défaut. Le poste utilisé pour la configuration doit être placé temporairement dans le même sous-réseau. Par exemple, si l'équipement utilise une adresse de gestion du type 192.168.10.1/24, le poste peut recevoir temporairement une adresse comme 192.168.10.5/24, en veillant à ne pas créer de conflit.

Une fois la liaison établie, l'adresse du point d'accès est saisie dans le navigateur pour ouvrir l'interface d'administration. Les identifiants par défaut doivent être utilisés uniquement pour la première connexion puis, dans un environnement réel, remplacés conformément aux règles de sécurité de l'organisation.

6.5 Étapes de configuration du point d'accès

À partir des consignes techniques fournies pour l'école Boris, la configuration pouvait être structurée de la manière suivante. Les valeurs exactes sensibles ne sont pas toutes reproduites dans le corps du rapport ; la photographie de la fiche de travail est placée en annexe 4 avec la clé Wi-Fi masquée.

1. Se connecter à l'interface d'administration du point d'accès depuis le poste de configuration.
2. Modifier les paramètres réseau de l'équipement pour qu'ils correspondent au réseau prévu sur le site : adresse IP de gestion, masque de sous-réseau et passerelle.
3. Configurer, lorsque cela est demandé, la plage DHCP prévue pour les clients du réseau sans fil ou vérifier que l'équipement utilise le service DHCP défini par l'architecture du site.
4. Définir le nom du réseau sans fil (SSID) prévu pour l'établissement. Dans le cas observé, le SSID indiqué sur la fiche était « ECOLE BORIS ».
5. Configurer le mécanisme de sécurité demandé et le secret associé. Par précaution, la clé présente sur la fiche d'intervention n'est pas publiée dans ce rapport.
6. Régler la plage horaire de fonctionnement indiquée par la consigne, lorsque cette fonction est disponible sur l'équipement.
7. Enregistrer les paramètres et laisser le point d'accès redémarrer si nécessaire.
8. Reconfigurer le poste de test pour revenir au réseau normal, puis vérifier la connexion au SSID, l'obtention des paramètres IP et l'accès au réseau.
9. Contrôler la stabilité de la connexion depuis la zone réellement utilisée par la direction de l'école.

6.5 Apports de la mission

Cette mission a été l'une des plus importantes de mon stage car elle regroupait plusieurs compétences SISR : analyse d'un besoin, repérage sur site, câblage, adressage IP, accès à une interface d'administration, configuration d'un équipement réseau et tests. Elle m'a aussi appris à suivre une fiche de paramètres et à vérifier chaque étape avant de déclarer l'installation opérationnelle.

7. Mission 3 – Câblage, prises réseau et interventions sur différents sites

7.1 Dépannage d'un point d'accès

Au cours de la quatrième semaine, j'ai participé à une intervention sur un point d'accès qui ne fonctionnait plus à l'école élémentaire Malacarnet. Le diagnostic a montré que le problème venait du câble Ethernet : il était abîmé et les deux extrémités n'avaient pas été montées de manière cohérente. Une extrémité présentait un câblage différent de l'autre. Ma mission a consisté à refaire les terminaisons RJ45, à reconnecter le câble, puis à reprendre la configuration et les tests du point d'accès.

7.2 Interventions sur des switches et raccordement de bureaux

J'ai aussi participé à des interventions dans un bâtiment situé en face de la mairie. Le principe était d'acheminer un câble réseau depuis l'infrastructure existante, de le raccorder à un switch puis de configurer les postes afin que le bureau puisse fonctionner. Cette activité m'a permis d'observer le lien entre le câblage du bâtiment et la configuration des équipements terminaux.

7.3 Ajout de prises et proposition d'une solution

Dans un autre bureau, une seule prise réseau était disponible alors que plusieurs équipements devaient être connectés. Une première possibilité aurait nécessité le passage d'un nouveau câble sur une distance importante, estimée à plus de 70 mètres jusqu'au switch situé dans une autre salle. J'ai proposé d'étudier l'utilisation d'un petit switch local raccordé à la prise existante afin de distribuer la connexion à plusieurs postes. Cette proposition a été validée par le responsable technique en fonction des règles d'architecture, de sécurité, de capacité et d'alimentation du site.

7.4 Police municipale et fabrication de câbles

J'ai également participé à une intervention dans le bâtiment de la police municipale, où il fallait préparer des câbles réseau, raccorder des téléphones et des ordinateurs et ajouter des prises nécessaires au fonctionnement des postes. Entre les interventions, je fabriquais des câbles RJ45 destinés à d'autres installations. La photographie d'un connecteur en cours de préparation figure en annexe 5.

8. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Distinguer panne matérielle et panne logicielle

Au début, il était tentant de se concentrer immédiatement sur Windows. J'ai appris à commencer par les symptômes et les composants, puis à passer au système seulement après les contrôles de base.

Comprendre l'adressage IP

La configuration d'un point d'accès impose que le poste de maintenance et l'équipement puissent communiquer. La solution a été de placer temporairement le poste dans le même sous-réseau, puis de restaurer sa configuration normale après l'intervention.

Câble RJ45 défectueux

Lors du dépannage à l'école Malacarnet, le défaut était physique. La reprise des deux connecteurs et la vérification du câblage ont permis de supprimer cette cause avant de refaire les tests réseau.

Longueur de câblage importante

Pour un bureau éloigné du switch, j'ai proposé une solution utilisant un petit commutateur local. Cette idée a été validée et exécutée.

Suivre une procédure sans oublier les tests

J'ai appris à ne pas considérer la configuration terminée après avoir cliqué sur « enregistrer ». Il faut contrôler le lien physique, l'adressage, la passerelle, la connexion Wi-Fi et l'accès aux ressources attendues.

8.1 Importance de la sécurité et de la confidentialité

La préparation de ce rapport m'a également fait comprendre qu'un document de stage peut contenir des informations qu'il ne faut pas diffuser inutilement. C'est pourquoi la clé Wi-Fi visible sur une photographie d'intervention a été masquée dans l'annexe. De la même manière, les paramètres internes ne doivent être publiés que s'ils sont nécessaires à l'explication et autorisés par l'organisation.

9. Compétences acquises et lien avec le BTS SIO option SISR

Ce stage m'a permis de mobiliser plusieurs compétences techniques et professionnelles directement liées à la spécialité SISR.

Compétence	Exemple pendant le stage
Diagnostic et maintenance	Identifier les composants d'un poste, observer les symptômes, effectuer des vérifications et remettre un équipement en état.
Déploiement de systèmes	Installer ou réinstaller Windows 10/11 à partir d'un support amorçable et préparer le poste avant sa mise en réseau.
Réseaux IPv4	Comprendre le rôle d'une adresse IP, d'un masque et d'une passerelle ; placer temporairement un poste dans le bon sous-réseau pour administrer un équipement.
Équipements réseau	Raccorder et configurer un point d'accès, utiliser un injecteur PoE, comprendre le rôle d'un switch et contrôler les liaisons.
Câblage	Fabriquer ou réparer des câbles Ethernet, reprendre des connecteurs RJ45 et participer au passage de câbles et à l'ajout de prises.
Tests et validation	Vérifier la connectivité après intervention au lieu de se limiter à la configuration théorique.
Travail en équipe	Suivre les consignes du référent, demander validation pour les choix d'architecture et intervenir avec des techniciens sur différents sites.
Communication professionnelle	Expliquer une action, rendre compte d'un problème et proposer une solution de manière structurée.

9.1 Progression personnelle

Au début du stage, j'avais surtout une vision séparée du matériel, de Windows et du réseau. À la fin, je comprenais mieux le déroulement complet d'une mise en service : le poste doit être fonctionnel, le système correctement installé, le câblage valide, l'adressage cohérent et les tests concluants. J'ai aussi gagné en assurance lors des interventions et en autonomie dans les tâches répétitives comme la préparation de câbles RJ45.

10. Bilan du stage et conclusion

10.1 Bilan

Ce premier stage de BTS SIO a été très formateur. Il m'a permis de découvrir le fonctionnement concret d'une direction informatique de collectivité et de participer à des missions variées. J'ai commencé par la maintenance de postes puis j'ai évolué vers des activités plus orientées réseau : raccordement, configuration, Wi-Fi, PoE, switches et câblage RJ45.

La mission concernant le point d'accès de l'école Boris a été particulièrement intéressante, car elle associait le repérage sur site, le passage de câble et la configuration logique de l'équipement. Le dépannage d'un autre point d'accès m'a ensuite montré qu'une panne réseau peut avoir une cause très simple, comme un câble abîmé ou une terminaison incorrecte. Cela confirme l'importance d'un diagnostic méthodique.

Ce stage m'a également appris à prendre en compte l'environnement de travail. Une solution techniquement possible doit être compatible avec les règles du service, l'organisation du réseau et les contraintes de sécurité. Par exemple, ajouter un switch dans un bureau peut résoudre un besoin de ports, mais cette solution doit être validée et intégrée proprement à l'architecture existante.

10.2 Conclusion

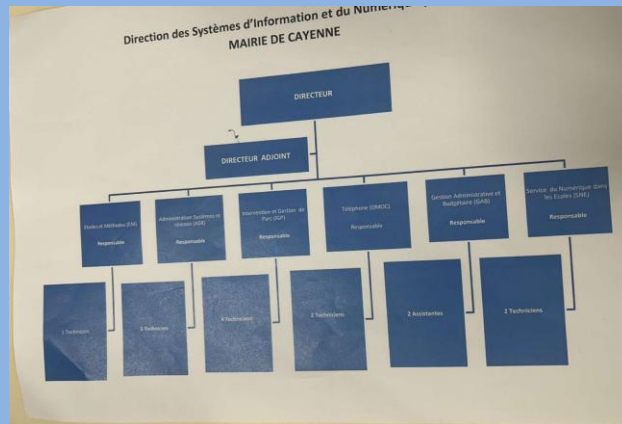
Cette expérience a renforcé mon intérêt pour l'option SISR et pour les métiers liés aux systèmes et aux réseaux. Elle m'a donné une meilleure vision du rôle d'un technicien : il ne s'agit pas seulement de « brancher » ou de « réparer », mais de comprendre le besoin, diagnostiquer, intervenir proprement, tester et rendre le service opérationnel.

Pour la suite de ma formation, je souhaite approfondir l'administration des systèmes, le fonctionnement des services réseau, la sécurité, la supervision et la documentation technique. Les connaissances acquises pendant ce stage constituent une première expérience professionnelle que je pourrai réutiliser lors des travaux pratiques et de mes prochains stages.

Les annexes suivantes regroupent les documents et photographies utiles à la compréhension des missions : organigramme de la DSIN, documents de présentation des services, parcours de câblage de l'école Boris, matériel COMFAST et connecteur RJ45.

Annexe 1 – Organigramme de la DSIN

L'organigramme fourni pendant le stage présente la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique, le directeur, le directeur adjoint et les principaux services. Il permet de situer les équipes avec lesquelles les activités de support et de réseau peuvent être réalisées.



Annexe 1 – Organigramme de la DSIN de la Mairie de Cayenne (document fourni pendant le stage).

Annexe 2 – Présentation des missions de la DSIN

Ces documents internes décrivent les missions générales de la DSIN et le rôle des six services mentionnés dans le rapport. Ils ont servi de base à la présentation de l'organisation.

Organisation de la DSIN

• Direction des Systèmes d'Information et du Numérique

La direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN), développe et met en œuvre, au bénéfice de l'ensemble des services de la mairie de Cayenne (administration centrale, services annexes, écoles et maisons de quartier), les systèmes d'information et de communication (téléphonie, messageries, transmission de données, applications et systèmes informatiques et bureautiques, accès à internet, objets connectés...) nécessaires à leurs activités quotidiennes. Elle propose également ses services pour la mise en œuvre de la vidéo-protection, des alarmes anti-intrusion et du contrôle d'accès.

Les systèmes et technologies qu'elle met en œuvre sont tous basés sur la technologie réseau et ont pour but de :

- Simplifier et moderniser l'administration ainsi que la qualité du service rendu au citoyen.
- Participer à la sécurité.

• Les six services ont pour but :

Service Gestion Administrative et Budgétaire (GAB)

Le service GAB est chargé de l'administration générale de la direction, de la gestion du personnel, gestion du budget, de l'achat et du contrôle de gestion, des questions juridiques et du pilotage budgétaire.

Service Etude et Méthode (EM)

Le service Etude et Méthode, pilote les projets applicatifs et d'infrastructures, de la conception jusqu'au déploiement. Chargé du service qualité et de la mise en place de la méthodologie pour l'aide au changement. Il est le point unique d'entrée des services, pour la gestion de projet et coordonne la réalisation avec les autres services.

Service Administration Système et Réseau (ASR)

Le service ASR, est responsable de la conception ainsi que de la mise en œuvre des infrastructures informatiques, du réseau de la mairie, des écoles et des maisons de quartier. En charge des Datacenter, il conçoit et installe les plates-formes et infrastructures informatiques nécessaires à l'hébergement des applications de la mairie. Il est responsable des infrastructures de réseaux fixes, et mobile. Il définit les directives techniques et est chargé de la sécurité des données informatiques, l'administration des systèmes serveur (applications, TOIP, vidéo-protection, d'alarmes anti-intrusion et de contrôle d'accès...).

Service Déploiement et Maintenance des Objets Connectés (DMOC)

Le service DMOC, garantit à l'ensemble des sites de la mairie, la disponibilité et le bon fonctionnement des infrastructures câblées, mobiles ainsi que le matériel connecté au réseau MAN. Il supervise et exploite les applications de TOIP, Téléphonie mobile, Anti intrusion et contrôle d'accès, assure le déploiement, l'entretien et la maintenance du réseau informatique et de l'ensemble des objets connectés.

Service du Numérique dans les Ecoles (SNE)

Le service SNE assure le support des systèmes logiciels et matériels bureautiques d'information et de communication, dans les écoles de la ville. Il organise la chaîne de soutien aux utilisateurs et intervient sur l'ensemble des écoles. Il est également garant du parc informatique et de matériel d'impression des écoles, il est aussi chargé de la mise en place et de la maintenance des salles informatiques, ainsi que la mise en place des outils nécessaires à l'apprentissage du B2i dans les écoles.

Service Intervention et Gestion de Parc (IGP)

Le service IGP assure le support des systèmes logiciels et matériels bureautiques d'information et de communication, dans les sites administratifs et maisons de quartier de la ville. Il organise la chaîne de soutien aux utilisateurs et intervient sur l'ensemble des sites et maisons quartier de la mairie. Il est également garant du parc informatique et de matériel d'impression de la mairie. Il met en place les services de Visio nécessaires pour les contacts à distance, faciles et rapides.

Annexe 3 – Intervention à l'école élémentaire Boris

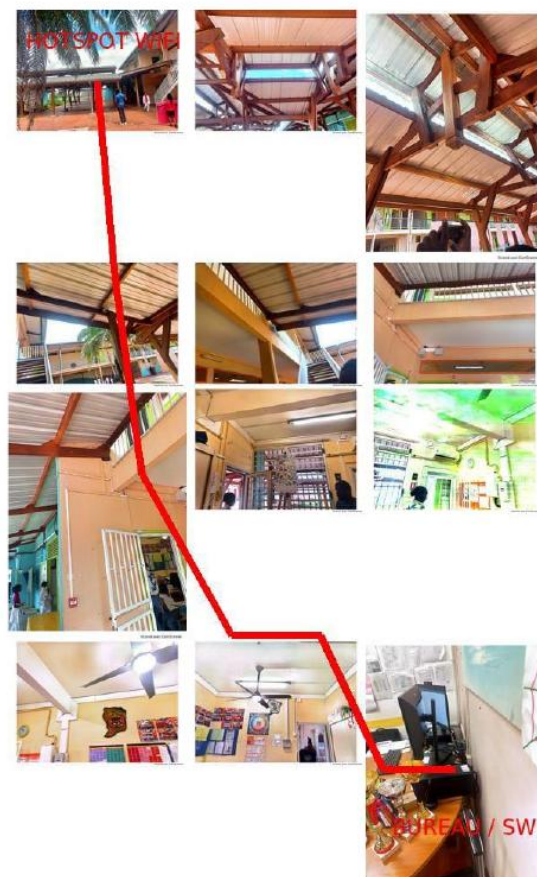
Les photographies ci-dessous illustrent le repérage du bureau de direction et le parcours de câblage jusqu'au point d'accès. Elles permettent de visualiser les contraintes de passage du câble dans le bâtiment.

Annexe 3A – Bureau de la direction de l'école élémentaire Boris.



Annexe 3B – Parcours de câblage et emplacement final du point d'accès.

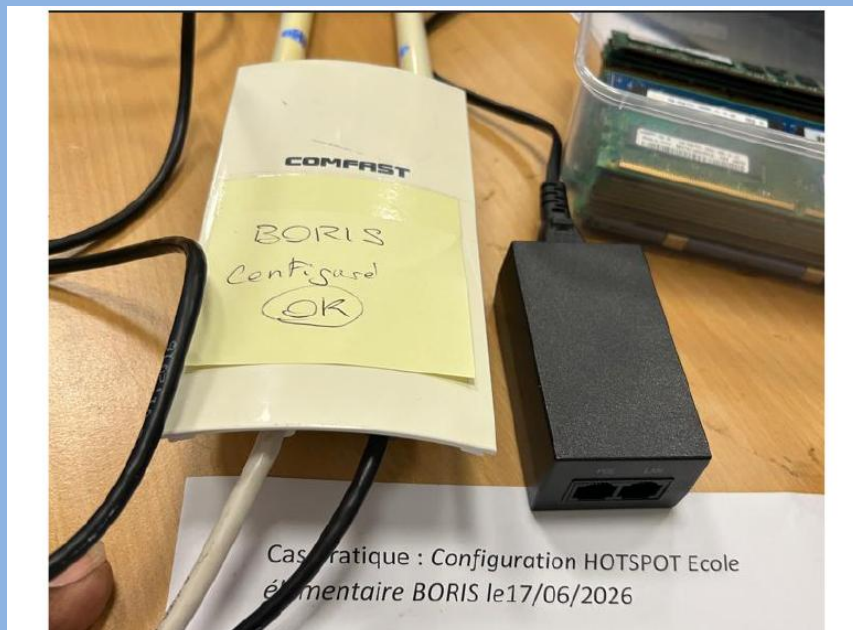
Image 2 la partie final de l'installation.



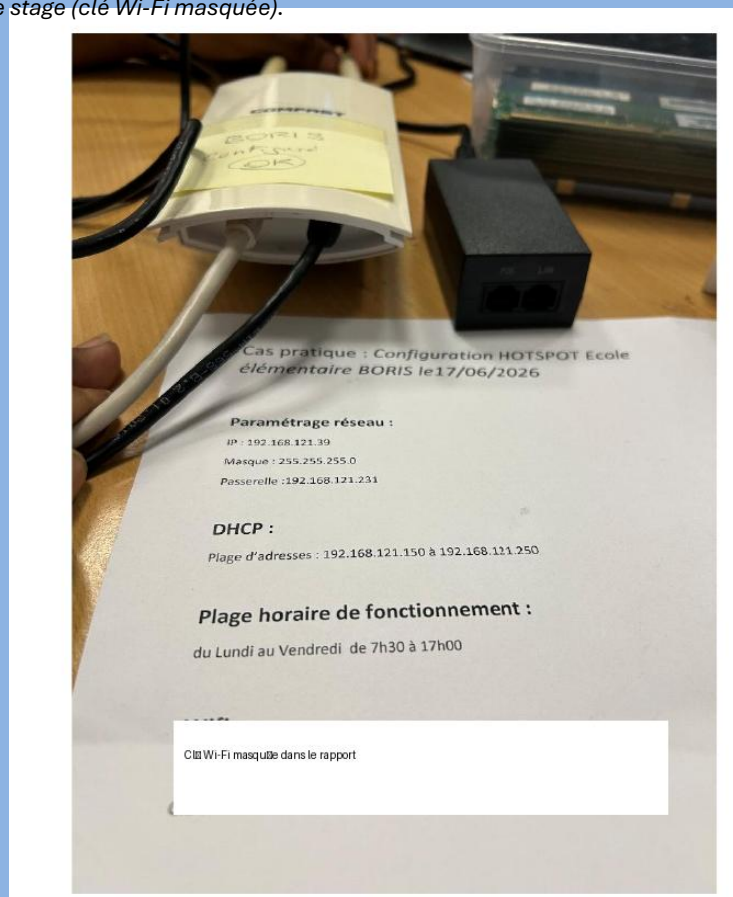
Annexe 4 – Point d'accès COMFAST et fiche de configuration

Le point d'accès est associé à un injecteur PoE. La fiche de configuration utilisée lors de l'intervention comporte les paramètres nécessaires à la mise en service. La clé Wi-Fi a volontairement été masquée dans cette version du rapport.

Annexe 4A – Point d'accès COMFAST et injecteur PoE utilisés pour le cas pratique de l'école Boris.

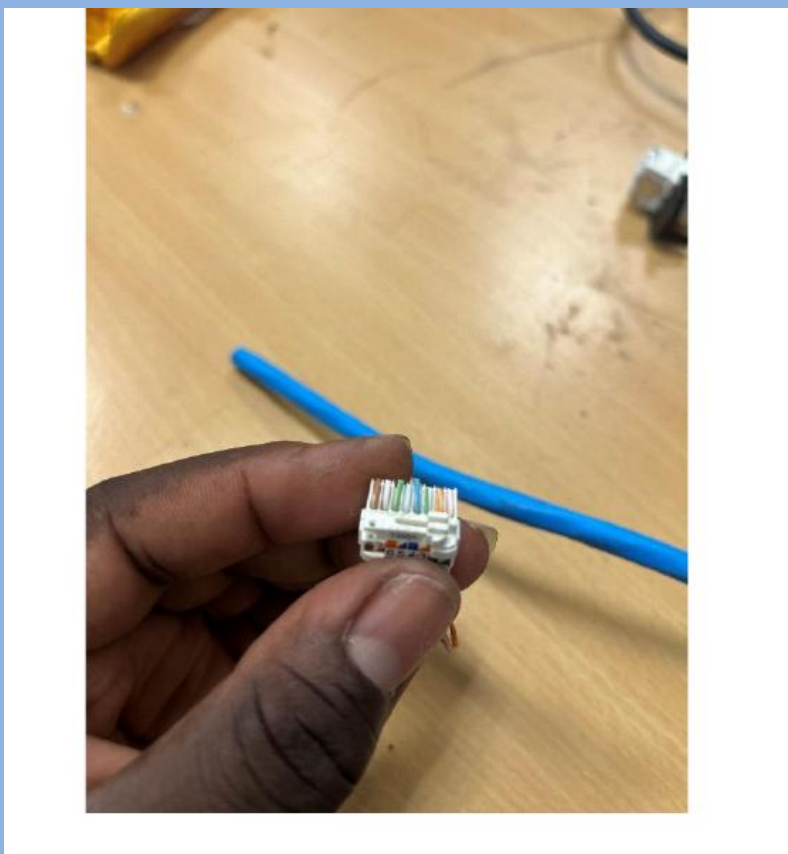


Annexe 4B – Fiche de paramètres photographiée pendant le stage (clé Wi-Fi masquée).



Annexe 5 – Câblage RJ45

La préparation de câbles RJ45 faisait partie des tâches réalisées entre les interventions. Cette activité permet de disposer de câbles adaptés aux postes à raccorder et constitue aussi une compétence de base pour diagnostiquer les problèmes de liaison physique.



Annexe 5 – Connecteur RJ45 préparé pendant le stage.